

IES JIMÉNEZ DE QUESADA

Santa Fe · Granada

Departamento de Tecnología e Ingeniería

CIBERSEGURIDAD

Bitácora de investigación

Computación y Robótica · 1º ESO B · Tercer trimestre

DATOS DE LA PAREJA DE INVESTIGADORES

Investigador/a 1:

Investigador/a 2:

Curso y grupo:

Fecha de inicio:

Manuel Alonso Herrera · Computación y Robótica

¿Qué es esta bitácora?

Esta no es una ficha de "rellena el hueco". Es la bitácora de un investigador. Cada sesión tendréis una misión, unas herramientas y unos pasos a seguir. Vuestro trabajo no es copiar respuestas: es INVESTIGAR de verdad en el ordenador, DECIDIR, DETECTAR y RECONSTRUIR. Las respuestas las descubrís vosotros.

Cómo funciona cada sesión

Estructura común

-  **LA MISIÓN** — qué tenéis que conseguir hoy.
-  **HERRAMIENTAS** — webs y apps que vais a usar en el ordenador.
-  **PASOS** — qué hacer, en orden.
-  **BITÁCORA** — vuestros descubrimientos (lo escribís aquí).
-  **PARA PENSAR** — preguntas que se contestan DESPUÉS de investigar.
-  **ROL** — marcáis quién ha hecho qué (trabajo en pareja, reflexión individual).

Trabajaréis en pareja, pero las reflexiones individuales las hace cada uno. Cuidad el cuadernillo. Al final del bloque lo entregaréis para evaluación.

Cosas importantes a tener en cuenta

- **MATERIALES AUXILIARES:** algunas sesiones llevan material extra (capturas, casos, situaciones a analizar). Aparece justo después de la sesión correspondiente.
- **SIN MÓVILES:** todo el trabajo se hace en papel + ordenador del aula. No necesitáis ningún dispositivo personal.
- **ENTREGAS EN MOODLE:** algunas sesiones os pedirán subir un diploma o una captura. Las indicaciones están en cada sesión.
- **VOSOTROS DECIDÍS:** este bloque está pensado para que tengáis que decidir, dudar, equivocaros y aprender. No esperéis que las respuestas estén claras: hay ambigüedades, pistas falsas y casos reales.

ÍNDICE DEL BLOQUE

18 sesiones del bloque de Ciberseguridad

Nº	Sesión	Material
S1	Las palabras del oficio (con términos infiltrados)	
S2	Contraseñas: torneo de la clase	
S3	Caza al phisher: modo SOC	
S4	Lo que internet sabe de ti (con ranking OSINT)	
S5	Misión Interland (parte 1)	
S6	Misión Interland (parte 2)	
S7	Redes sociales: perfil de riesgo	<i>Material S7</i>
S8	Escape Room CCN-CERT	
S9	Ingeniería social + Escape Room PIENSA	<i>Material S9</i>
S10	WhatsApp bajo sospecha (con ambigüedades)	<i>Material S10</i>
S11	Wifis públicas: café trampa + aventura de Ana	<i>Material S11</i>
S12	Identidad digital y Derecho al Olvido	<i>Material S12</i>
S13	Caso Lucía: detective OSINT + Informe policial	<i>Material S13</i>
S14	Deepfakes y voces falsas: torneo Real/Fake	<i>Material S14</i>
S15	Ciber Cluedo CCN + caso fragmentado	<i>Material S15</i>
S16	Gaming: 4 estafas, tienda falsa y streamer	<i>Material S16</i>
S17	Caso Marta Ruiz: línea temporal del fraude	<i>Material S17</i>
S18	Examen del analista + Informe final	<i>Material S18</i>



Novedades de esta versión

- Mejoras en cada sesión orientadas a DECIDIR, no solo BUSCAR.
- Nuevas dinámicas: torneo de contraseñas (S2), modo SOC (S3), ranking OSINT (S4), perfil de riesgo (S7), informe policial (S13), torneo Real/Fake (S14), pista falsa (S15), ¿caerías? (S16), línea temporal (S17).
- Nuevos materiales auxiliares: S11 (café trampa), S12 (Derecho al Olvido), S14 (deepfakes), S15 (caso fragmentado), S18 (examen del analista).
- Sesión 9 incluye ESCAPE ROOM interactivo en HTML (en Moodle) que da diploma descargable.

SESIÓN 1 · Las palabras del oficio

LA MISIÓN DE HOY

Construir vuestro propio glosario de ciberseguridad. Vais a investigar 15 términos: 12 son reales y 3 son INVENTADOS. Vuestra misión doble: definir los reales y descubrir los falsos.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Google** — para buscar definiciones y ejemplos
<https://www.google.com>
- ▶ **INCIBE — Glosario de ciberseguridad** — fuente oficial española
<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/glosario-ciberseguridad>
- ▶ **OSI — Oficina de Seguridad del Internauta** — explicaciones sencillas con ejemplos
<https://www.osi.es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid una pestaña con Google y otra con la web del INCIBE.
2. Investigad los 15 términos de la tabla. 12 son reales, 3 son INVENTADOS por el profesor.
3. Para los reales: escribid la definición CON VUESTRAS PALABRAS. Si copiáis y pegáis, no aprenderéis.
4. Para cada real, buscad un ejemplo real (una noticia, un caso conocido, algo que hayáis vivido).
5. Para los inventados: marcadlos con una X en la última columna y explicad por qué pensáis que son falsos.
6. AVISO: si parece que existe pero no encontráis nada serio en INCIBE/OSI/Wikipedia, sospechad. Los inventados están diseñados para sonar plausibles.

**MI BITÁCORA — Glosario investigado (15 términos: 12 reales + 3 falsos)**

Marcad con una X la columna 'FALSO' si creéis que el término no existe.

Término	Definición con vuestras palabras (si es real)	Ejemplo real	FALSO

**LOS 15 TÉRMINOS QUE VAIS A INVESTIGAR**

Phishing · Malware · Antivirus · Hacker · Cookies · HTTPS · Cifrado · Verificación en dos pasos · Fake news · Suplantación de identidad · Permisos de una app · Contraseña segura · Cryptoshadow · Megafirewall · Darkwalling

OJO: dentro de esa lista hay 3 que no existen. Detectadlos. Pista: no aparecen en el glosario del INCIBE ni en ninguna fuente oficial seria.

 RETO RÁPIDO (si os queda tiempo)

De los 12 términos reales que habéis confirmado, elegid el que os parezca MÁS peligroso para una persona normal. Justificadlo en 3 líneas. La pareja con mejor argumento se queda con el título de "detective del glosario" de hoy.

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Cuál de los términos reales te ha parecido más nuevo o sorprendente? ¿Por qué?
2. ¿Cuál de los falsos os ha costado más descartar? ¿Qué tenía de creíble?
3. Si tuvieras que explicarle a tu abuelo o abuela qué es el "phishing" en una sola frase, ¿qué le dirías?
4. Después de hoy, ¿qué cambiarías en cómo usas tú internet a partir de ahora?

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ investigar términos 1-5 ☐ investigar términos 6-10 ☐ investigar términos 11-15 ☐ detectar los falsos

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ investigar términos 1-5 ☐ investigar términos 6-10 ☐ investigar términos 11-15 ☐ detectar los falsos

SESIÓN 2 · ¿Es segura tu contraseña?

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué hace fuerte o débil una contraseña usando herramientas reales. Al final de la sesión la clase hará un TORNEO: cada pareja inventa una contraseña, todos votáis cuál creéis más segura, y comprobaremos en directo quién acertó.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Bitwarden Password Strength Tester** — analiza la fortaleza de una contraseña
<https://bitwarden.com/password-strength/>
- ▶ **Security.org — How Secure Is My Password?** — calcula cuánto tardarían en romperla
<https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>
- ▶ **Have I Been Pwned — Passwords** — comprueba si una contraseña ha sido filtrada
<https://haveibeenpwned.com/Passwords>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid las dos primeras herramientas en pestañas distintas.
2. **IMPORTANTE:** nunca metáis vuestras contraseñas reales. Usad las de la tabla y otras inventadas.
3. Probad cada contraseña de la tabla en las DOS herramientas y anotad los resultados.
4. Comparad: ¿coinciden los veredictos? ¿Cuál herramienta es más estricta?
5. Después, en Have I Been Pwned, comprobad si las contraseñas han sido filtradas alguna vez.
6. **PARTE 2 — HACKEA LA CONTRASEÑA:** en la siguiente tabla, dadas las pistas sobre una persona ficticia, inventad 5 contraseñas que esa persona probablemente USARÍA. Comprobad cuáles caen en menos de 1 segundo.
7. **PARTE 3 — TORNEO DE LA CLASE:** inventad UNA contraseña fuerte para el torneo. El profesor las proyectará anónimas en pantalla y toda la clase votará cuál es más segura. Después se comprueban en directo en Security.org.



MI BITÁCORA — Parte 1 — Pruebas de contraseñas

Contraseña que probamos	Bitwarden dice...	Security.org dice...	¿Filtrada en HIBP?

Contraseñas a probar: 1234 · password · Lucia2012 · fortnite · ManuelGRX! · K4ngur0_S4lt4r1n! · correctcaballobateriagrapadora

 MI BITÁCORA — Parte 2 — Hackea la contraseña de Sofía

Sofía García, 13 años, vive en Granada. Le gusta el K-Pop (sobre todo BTS), tiene un perro llamado Coco, juega a Roblox, su cumpleaños es el 12 de marzo de 2012 y su número favorito es el 7.

Inventad 5 contraseñas que SOFÍA usaría probablemente. Después probadlas en Security.org y anotad cuánto tardarían en romperlas:

Contraseña que creemos que usaría Sofía	Tiempo de craqueo (Security.org)	¿Habríamos acertado?

Lo que aprendéis aquí: por eso NUNCA hay que usar nombres, fechas, mascotas, equipos o aficiones en una contraseña. Cualquier persona que os conozca un poco las adivinaría.

MI BITÁCORA — Parte 3 — Nuestra contraseña para el TORNEO

AVISO

No escribáis aquí una contraseña que uséis de verdad en vuestras cuentas. Inventad una NUEVA solo para este torneo.

Nuestra contraseña inventada para el torneo	
Bitwarden dice de nuestra contraseña	
Security.org dice (¿cuánto tardarían en romperla?)	
¿En qué puesto del ranking de la clase quedó?	

NOTA AL PROFESORADO

Dinámica del Torneo de Contraseñas: recoged las contraseñas en papel, proyectadlas anónimas en pantalla (numeradas), pedid a la clase que vote cuál creen más segura, después comprobadas en directo en Security.org en orden de votación. Casi siempre la "intuición de la clase" falla: las contraseñas largas con palabras corrientes ganan a las cortas con muchos símbolos. Eso da pie a la conversación más importante de la sesión.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué es más importante para que una contraseña sea fuerte: que sea LARGA o que tenga símbolos raros?
2. ¿Por qué "Lucia2012" o "fortnite" son contraseñas malísimas, aunque parezcan suficientes?
3. Mirando lo que habéis hecho en la PARTE 2, ¿qué pasaría si un compañero o un familiar conociera vuestras aficiones y se pusiera a adivinar?
4. Pensad en una contraseña que uséis vosotros (NO la escribáis aquí). ¿Pasaría el examen de hoy?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ pruebas Parte 1 ☐ Hackea a Sofía ☐ diseño contraseña torneo

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ pruebas Parte 1 ☐ Hackea a Sofía ☐ diseño contraseña torneo

SESIÓN 3 · Caza al phisher

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en analistas SOC (Security Operations Center). Vais a analizar URLs como hacen los profesionales: rapidez (test "URL mortal" de 15 segundos), profundidad (análisis con VirusTotal/WHOIS) y emisión de veredicto tipo LEGÍTIMO / SOSPECHOSO / MALICIOSO.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — analiza una URL con 70+ antivirus a la vez
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **WHOIS Lookup** — saber quién registró un dominio y cuándo
<https://who.is>
- ▶ **Google Phishing Quiz** — test oficial de Google (en español)
<https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE 1 — URL MORTAL (rápido): el profesor proyectará 5 URLs durante SOLO 15 segundos cada una. Vosotros apuntáis: ¿real o falsa? ¿qué pista os hizo decidir?
2. PARTE 2 — MODO SOC (profundo): abrid VirusTotal y WHOIS en pestañas distintas. Tenéis 4 URLs para analizar.
3. Para cada URL: copiadla en VirusTotal (mirad cuántos antivirus la marcan) y en WHOIS (mirad cuándo se registró el dominio).
4. Emitid VEREDICTO como un analista real: LEGÍTIMO / SOSPECHOSO / MALICIOSO. Justificadlo.
5. PARTE 3 — Cuando terminéis, haced el Phishing Quiz de Google y anotad vuestra puntuación.

 MI BITÁCORA — Parte 1 — URL mortal (15 segundos cada una)

Apuntad rápido: *V (verdadera) o F (falsa) y la pista que os hizo decidir.*

URL nº	V / F	Pista que os hizo decidir en 15 segundos

 MI BITÁCORA — Parte 2 — Modo SOC: análisis profundo de 4 URLs

Las 4 URLs que vais a investigar. Copiadlas exactamente como están aquí. NO las abráis directamente, solo pegadlas en las herramientas.

URL 1 → <https://www.instagram.com>

URL 2 → <https://www.correos.es>

URL 3 → <http://paypal-security-update.tk>

URL 4 → <http://instagramn-verify-account.xyz>

 MI BITÁCORA — Veredicto del analista SOC

URL	Antivirus que la marcan (VirusTotal)	Fecha registro (WHOIS)	VEREDICTO + justificación

VEREDICTOS posibles: LEGÍTIMO · SOSPECHOSO · MALICIOSO

MI BITÁCORA — Parte 3 — Phishing Quiz de Google

Abrid phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es y haced el test. Os mostrará 8 correos y tenéis que decir si cada uno es phishing o legítimo. Anotad vuestra puntuación final.

Nuestra puntuación en el Phishing Quiz (de 8)	
¿En cuál nos hemos equivocado y por qué creemos que nos engañó?	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. En las 15 segundos del "URL mortal", ¿qué tipo de pista os ha funcionado mejor: el dominio raro, las palabras como "security" o "verify", la extensión (.tk, .xyz)? ¿Por qué?
2. De las 4 URLs del Modo SOC, ¿cuál es la más fácil de detectar como falsa y por qué?
3. ¿Qué pista os parece más fiable para saber si una URL es de fiar: lo que dice VirusTotal o lo que dice WHOIS? ¿Y si las dos discrepan?
4. Si un amigo os dice "me ha llegado un correo raro", ¿qué tres cosas le diríais que mire ANTES de pinchar?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ URL mortal ☐ Modo SOC URLs 1-2 ☐ Modo SOC URLs 3-4 ☐ Quiz Google

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ URL mortal ☐ Modo SOC URLs 1-2 ☐ Modo SOC URLs 3-4 ☐ Quiz Google

SESIÓN 4 · Lo que internet sabe de ti



NOTA AL PROFESORADO

SHOCK INICIAL: empezad la sesión proyectando lo que se puede deducir de un perfil PÚBLICO ficticio (usad el de Lucía García de la S13, o uno similar). En 5 minutos id revelando: "sé que vive en Granada, sé a qué instituto va, sé cuándo está sola en casa, sé su rutina de los miércoles, sé cómo se llama su mascota". SIN explicar cómo lo habéis hecho. Después: "hoy vais a aprender CÓMO se hace esto y cómo proteger vuestro perfil para que no os pase". Cambia completamente la energía de entrada.



LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué huella digital tenéis sin saberlo. Vais a comprobar si vuestro correo ha aparecido en filtraciones, qué guarda Google sobre vuestra actividad, y a hacer búsquedas inversas de imagen para detectar perfiles falsos. Al final habrá RANKING OSINT: la pareja que descubra más datos en menos tiempo gana.



HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Have I Been Pwned** — comprueba si un correo ha sido filtrado
<https://haveibeenpwned.com>
- **Google My Activity** — ver qué guarda Google sobre ti
<https://myactivity.google.com>
- **Google Imágenes (búsqueda inversa)** — detectar fotos robadas en perfiles falsos
<https://images.google.com>



PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Empezad por Have I Been Pwned. Introducid el correo del instituto y mirad si aparece en alguna filtración.
2. Probad también con un correo antiguo vuestro o con uno genérico tipo info@ o contacto@ de una empresa conocida.
3. Id a myactivity.google.com con vuestra cuenta del instituto. Mirad qué actividades guarda Google sobre vosotros.
4. **BÚSQUEDA INVERSA:** el profesor os dará una foto de un perfil de Instagram "famoso". Subidla a Google Imágenes y descubrid de dónde sale realmente.
5. **RANKING OSINT:** cuanto más datos serios descubráis y anotéis con su FUENTE (no inventados), más puntos. El profesor dirá quién gana.

 MI BITÁCORA — Investigación 1 — Have I Been Pwned

Correo que probamos	¿Aparece en filtraciones? ¿En cuántas?	Brechas concretas (Adobe, LinkedIn...)

 MI BITÁCORA — Investigación 2 — Google My Activity

¿Qué cosas guarda Google sobre vuestra actividad? Anotad las 3 que más os hayan llamado la atención por cada investigador.

3 cosas que Google sabe del Investigador/a 1

3 cosas que Google sabe del Investigador/a 2

 MI BITÁCORA — Investigación 3 — Búsqueda inversa de imagen

¿De dónde sale realmente la foto que nos ha dado el profe?

¿Qué quiere decir esto sobre los perfiles "famosos" de Instagram que usan esa foto?

 MI BITÁCORA — Ranking OSINT — Puntuación final de nuestra pareja

Para puntuar en el ranking: cada dato descubierto vale 1 punto, pero solo cuenta si decís de DÓNDE habéis sacado la información (la fuente). Sin fuente, no hay punto.

Datos descubiertos con fuente (anotad uno por línea)

Total de puntos conseguidos

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Vuelve al shock inicial del profesor: ahora que sabes cómo se hace, ¿te parece más impresionante o menos? ¿Por qué?
2. ¿Qué información sobre ti te ha sorprendido más descubrir hoy?

3. Si un desconocido tuviera acceso a vuestro Google My Activity, ¿qué cosas vergonzosas o privadas podría descubrir?
4. Después de esta sesión, ¿vais a cambiar algo en cómo configuráis vuestras cuentas? ¿Qué?

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ búsqueda inversa ☐ ranking OSINT

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ búsqueda inversa ☐ ranking OSINT

SESIÓN 5 · Misión Interland (parte 1)

LA MISIÓN DE HOY

Hoy vais a JUGAR. Google ha creado un mundo de minijuegos llamado Interland para enseñar ciberseguridad. Hoy jugáis a dos islas: Río de la Realidad (distinguir lo verdadero de lo falso) y Torre del Tesoro (proteger contraseñas y datos). Al final, cada pareja redacta UNA NORMA REAL para casa basada en lo aprendido.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — los 4 minijuegos de seguridad de Google
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland en una pestaña.
2. Hoy jugáis a RÍO DE LA REALIDAD (distinguir verdadero/falso) y TORRE DEL TESORO (contraseñas y datos).
3. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
4. AL TERMINAR, lo importante: redactad UNA NORMA REAL para vuestra casa por cada isla. Una norma concreta, accionable, que vuestra familia pueda aplicar mañana.
5. DUELO DE NORMAS (final): cada pareja aporta su mejor norma. La clase vota la mejor del día.

MI BITÁCORA — Trampas y consejos descubiertos en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto

MI BITÁCORA — LO MÁS IMPORTANTE — Nuestras 2 normas reales para casa

Una norma POR isla. Concreta, no genérica. Mal: "tener cuidado en internet". Bien: "no aceptar nunca a un seguidor desconocido en TikTok sin pedir foto de carné".

Norma 1 — Inspirada en RÍO DE LA REALIDAD (verdadero/falso)	
Norma 2 — Inspirada en TORRE DEL TESORO (contraseñas y datos)	

NOTA AL PROFESORADO

DUELO DE NORMAS: cada pareja lee su mejor norma en voz alta (30 segundos). La clase vota a mano alzada cuál se llevaría hoy a su casa. La norma ganadora se anota en la pizarra. Funciona muy bien como cierre.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. En Río de la Realidad los habitantes hacen preguntas con respuestas mezcladas. ¿Cuál fue el mensaje más difícil de descifrar para vosotros, y qué pista ayudó al final?
2. En Torre del Tesoro construís contraseñas para los cofres. ¿Qué tipo de contraseña construye el juego como "fuerte"? ¿Se parece a las que vosotros usáis?
3. Mirad la norma ganadora del DUELO. ¿La aplicaríais esta noche en vuestra casa? ¿Por qué sí o por qué no?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro ☐ redactar normas

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro ☐ redactar normas

SESIÓN 6 · Misión Interland (parte 2)

LA MISIÓN DE HOY

Segunda parte de Interland. Hoy jugáis a las dos islas que faltaban: Reino Amable (cómo tratar a los demás online) y Montaña Sensata (compartir información con cuidado). Como en la sesión 5, al final redactáis 2 normas reales para casa y hay duelo de normas.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — los 4 minijuegos de seguridad de Google
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland. Hoy jugáis a REINO AMABLE (relaciones online) y MONTAÑA SENSATA (información personal).
2. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
3. AL TERMINAR, redactad UNA NORMA REAL para casa por cada isla.
4. DUELO DE NORMAS: la clase vota la mejor del día.

MI BITÁCORA — Trampas y consejos descubiertos en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto

 MI BITÁCORA — LO MÁS IMPORTANTE — Nuestras 2 normas reales para casa

Norma 1 — Inspirada en REINO AMABLE (relaciones online)	
Norma 2 — Inspirada en MONTAÑA SENSATA (información personal)	

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. En Reino Amable, ¿qué consecuencia tiene en el juego ser amable u hostil con los demás personajes? ¿Os parece realista respecto a las redes sociales reales?
2. En Montaña Sensata el juego os pide elegir qué información compartir y con quién. Listad 3 cosas concretas que el juego dice que NO hay que compartir.
3. Comparad las 4 islas (S5 y S6). ¿Cuál creéis que enseña algo más útil para el día a día? ¿Por qué?

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: [] Reino Amable [] Montaña Sensata [] redactar normas

Investigador/a 2 ha hecho: [] Reino Amable [] Montaña Sensata [] redactar normas

SESIÓN 7 · Redes sociales: lo que enseñas sin querer

LA MISIÓN DE HOY

Investigar la huella digital pública de cuentas reales y aprender a calcular el NIVEL DE RIESGO de un perfil (BAJO, MEDIO o ALTO). Al final, auditaréis vuestra propia configuración de privacidad.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **WhatsMyName** — buscar un nombre de usuario en cientos de redes a la vez
<https://whatsmyname.app>
- ▶ **Google** — búsqueda site:instagram.com para ver perfiles públicos
<https://www.google.com>
- ▶ **Instagram / TikTok (configuración)** — auditar la privacidad de una cuenta

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os asignará uno de los 5 nombres de usuario del Material S7 (cuentas públicas y oficiales).
2. Buscadlo en WhatsMyName y anotad en cuántas redes aparece.
3. Buscadlo en Google con "site:instagram.com". ¿Hay información personal? ¿Fotos? ¿Comentarios?
4. CALCULAD EL NIVEL DE RIESGO del perfil que os ha tocado, según el cuadro de criterios.
5. AUDITORÍA: coged la cuenta de Instagram o TikTok de uno de vosotros (con permiso). Revisad sus opciones de privacidad.
6. Al terminar, contestad PARA PENSAR. Si hay tiempo, el profesor hará el "ROAST OSINT" final con uno de los perfiles.



CRITERIOS PARA CALCULAR EL NIVEL DE RIESGO

Suma 1 punto por cada "sí":

- ¿La cuenta es pública (cualquiera puede verla)?
- ¿Aparece la cara de la persona en al menos una foto?
- ¿Se ve el lugar donde vive (ciudad, barrio, calle)?
- ¿Se ve dónde estudia o trabaja (instituto, empresa)?
- ¿Hay rutinas visibles (qué hace los lunes, dónde queda los miércoles...)?
- ¿Hay nombres de familiares o pareja?
- ¿Hay datos sensibles (cuándo está sola, cuándo viaja...)?

Nivel de riesgo:

0–2 puntos = **BAJO** · 3–4 puntos = **MEDIO** · 5+ puntos = **ALTO**



MI BITÁCORA — Investigación 1 — Rastrear un nombre de usuario

Nombre de usuario que estamos investigando	
¿En cuántas redes aparece según WhatsMyName?	
¿Qué información personal hemos descubierto en Google?	
Puntos de riesgo (de los 7 del cuadro)	
Nivel de riesgo final (BAJO / MEDIO / ALTO)	

MI BITÁCORA — Investigación 2 — Auditoría de privacidad

Mirad la configuración de Instagram o TikTok de uno de vosotros (con permiso). Marcad qué tenéis activado:

Opción de privacidad	Cómo lo tenemos

Opciones: ¿Cuenta privada o pública? · ¿Quién puede ver tus historias? · ¿Quién puede mandarte mensajes directos? · ¿Quién puede etiquetarte? · ¿Tienes activada la ubicación al publicar? · ¿Aparece tu cuenta en sugerencias? · ¿Quién puede comentar tus publicaciones?

NOTA AL PROFESORADO

ROAST OSINT (último cuarto de hora): proyectad uno de los perfiles públicos analizados por la clase. Id pidiendo a los alumnos que digan en voz alta lo que han descubierto: "sé dónde vive", "sé cuándo sale", "sé qué instituto es". El efecto es muy potente — pasan a darse cuenta de que un perfil PÚBLICO es un altavoz, no un cuaderno privado.

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Mirando el nivel de riesgo del perfil que os tocó, ¿le diríais a esa persona que cambie algo? ¿Qué?
2. Después de la auditoría, ¿qué tres opciones de privacidad cambiaríais HOY mismo en vuestras cuentas?
3. Si un desconocido buscara vuestro nombre de usuario en internet, ¿qué cosas privadas podría descubrir? ¿Estaríais en BAJO, MEDIO o ALTO?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ WhatsMyName ☐ Google ☐ calcular riesgo ☐ auditoría
 Investigador/a 2 ha hecho: ☐ WhatsMyName ☐ Google ☐ calcular riesgo ☐ auditoría

MATERIAL S7 · 5 nombres de usuario para auditar

Estos son 5 nombres de usuario reales y públicos. Vuestro profesor asignará uno a cada pareja.

⚠ AVISO

NUNCA hagáis esta auditoría con el usuario de un compañero o conocido sin permiso. Estos son perfiles ya públicos.

USUARIO 1 — Cuenta oficial

@nasa

Cuenta oficial de la NASA. Buen ejemplo de presencia digital coordinada en muchísimas redes.

USUARIO 2 — Creador de contenido

@ibai

Ibai Llanos, streamer español. Cuenta pública en muchísimas plataformas.

USUARIO 3 — Divulgación

@quantumfracture

José Luis Crespo, divulgador científico (QuantumFracture). Excelente gestión profesional de huella digital.

USUARIO 4 — Institución

@incibe

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. El organismo que recomienda este cuadernillo.

USUARIO 5 — Deportista

@aitana_bonmati

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y selección española.

Si el nick no funciona en WhatsMyName, probad variaciones (guion bajo, sufijo "official", etc.).

SESIÓN 8 · Escape Room CCN-CERT

LA MISIÓN DE HOY

Jugar al Escape Room oficial del CCN (Centro Criptológico Nacional, organismo de ciberseguridad del Estado). Misión: salvar a una empresa de un ataque de ransomware. Hoy hay RANKING DE TIEMPO: la pareja más rápida se queda con el título del día.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Escape Room CCN-CERT (Ángeles)** — escape room oficial del CCN sobre ransomware
<https://angeles.ccn-cert.cni.es/Escape-Room/>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid el Escape Room CCN-CERT en el navegador (enlace en Moodle).
2. Leed el contexto: vuestra empresa ha sido atacada por ransomware y solo tenéis 1 hora.
3. Trabajad en pareja: uno explora, otro toma notas. Cambiad de roles cada 10 minutos.
4. ANOTAD LA HORA DE INICIO Y FIN. Al terminar, levantad la mano y el profesor anota vuestro tiempo en la pizarra.
5. Reservad los últimos 10 minutos para contestar PARA PENSAR.

 MI BITÁCORA — Diario del escape room + cronómetro

Hora de inicio	
Hora de fin	
Tiempo total (min)	
Pistas descubiertas (resumidas)	
Decisiones que tomamos	
¿Conseguimos salvar a la empresa? [] SÍ [] NO [] CASI	

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué parte del escape room os ha resultado más difícil y por qué?
2. ¿Qué habéis aprendido sobre el ransomware jugando que no sabíais antes?
3. Si en vuestra casa recibierais un mensaje extraño con un archivo adjunto, ¿qué haríais ahora antes de abrirlo?
4. Mirad el ranking de tiempos de la clase. ¿Las parejas más rápidas hacían algo distinto a las más lentas?

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: [] explorar escape room [] tomar notas
Investigador/a 2 ha hecho: [] explorar escape room [] tomar notas

SESIÓN 9 · Ingeniería social: la psicología del engaño

LA MISIÓN DE HOY

Hasta ahora habéis visto QUÉ hacen los estafadores. Hoy aprendéis POR QUÉ funciona: las 6 técnicas psicológicas que llevan siglos manipulando a las personas. Esta sesión tiene DOS partes: análisis de 8 situaciones en papel (Material S9) Y un escape room interactivo en el ordenador donde tendréis que aplicar lo aprendido bajo presión.

LAS 6 TÉCNICAS PSICOLÓGICAS DEL ENGAÑO

- 1. URGENCIA** — "Solo te quedan 10 minutos", "oferta limitada", "tu cuenta se bloquea". No te dan tiempo a pensar.
- 2. AUTORIDAD** — "Soy del banco", "de Hacienda", "de la policía", "de Microsoft". Imitan a quien manda para que obedezcas sin preguntar.
- 3. MIEDO** — "Tienes un virus", "vamos a denunciarte", "avisamos a la policía". El miedo bloquea la razón.
- 4. PRUEBA SOCIAL** — "Más de 10.000 personas ya lo usan", "todos tus amigos lo hacen", testimonios falsos. Si lo hacen otros, parece seguro.
- 5. ESCASEZ** — "Solo quedan 3 unidades", "última oportunidad", "plazas limitadas". Lo difícil de conseguir parece más valioso.
- 6. RECIPROCIDAD** — "Te regalo esto, ahora tú me das tu correo". Cuando alguien te da algo, te sientes obligado a devolverlo.

 PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE A — papel: leed las 6 técnicas del cuadro de arriba. Aseguraos de entender cada una.
2. Vuestro profesor os da el Material S9 con 8 mensajes/situaciones reales (correos, anuncios, llamadas).
3. Para cada situación, identificad QUÉ técnica(s) se está usando y la frase concreta que lo demuestra.
4. PARTE B — ordenador: abrid el ESCAPE ROOM S9 en el navegador (enlace en Moodle). 6 niveles, 6 técnicas, código final secreto.
5. ATENCIÓN: en el escape room un solo fallo os manda al principio. Es deliberado: en la vida real un ataque psicológico también te "pilla" a la primera. Hablad antes de pinchar.
6. Al terminar el escape room, descargad vuestro diploma PNG y subidlo a la tarea de Moodle.
7. Contestad PARA PENSAR (al final de la sesión).

 MI BITÁCORA — Parte A — Análisis de las 8 situaciones del Material S9

Nº	Técnica(s) psicológica(s) usada(s)	Frase o pista concreta que lo demuestra

Las 6 técnicas: 1) Urgencia · 2) Autoridad · 3) Miedo · 4) Prueba social · 5) Escasez · 6) Reciprocidad. Pueden aparecer varias a la vez.

 MI BITÁCORA — Parte B — Escape room S9 (registro)

¿Conseguimos descifrar el código final? ☐ SÍ ☐ NO ☐ solo con varios reinicios

Tiempo total que aparece en el diploma

Número de intentos fallidos según el diploma

¿Hemos subido el diploma PNG a Moodle? ☐ SÍ ☐ NO

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué técnica psicológica te parece más PELIGROSA y por qué? ¿A quién engañaría más fácilmente?
2. Pensad en un caso real de vuestra vida (un anuncio, un vendedor, alguien intentando convencerte). ¿Qué técnica usaba?
3. Comparad el papel (Material S9) y el escape room. ¿En cuál habéis aprendido más? ¿Por qué?
4. Ahora que conocéis las 6 técnicas, ¿qué vais a hacer DIFERENTE cuando os llegue un mensaje que use alguna de ellas? Una cosa concreta.

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar 8 situaciones ☐ explorar escape room ☐ tomar

notas ☐ subir diploma

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar 8 situaciones ☐ explorar escape room ☐ tomar
notas ☐ subir diploma

MATERIAL S9 · 8 situaciones reales — ingeniería social

Para cada una, identificad qué técnica(s) psicológica(s) se están usando y qué frase concreta lo demuestra. Pueden aparecer varias a la vez.

SITUACIÓN 1 — EMAIL — De: "Microsoft Soporte"

Asunto: ⚠ VIRUS DETECTADO en su ordenador

Estimado usuario, hemos detectado 4 virus graves en su equipo. Su información bancaria está en peligro. Pinche AHORA en este enlace para desinfectarlo. Si no actúa en las próximas 2 horas, perderá todos sus datos.

SITUACIÓN 2 — ANUNCIO en YouTube

Asunto: ¡13.500 V-Bucks GRATIS!

Más de 250.000 jugadores de Fortnite ya los han conseguido este mes. Mira los testimonios: 'Funcionó al primer intento' (Carlos, 13 años). Únete a la comunidad.

SITUACIÓN 3 — LLAMADA — Voz profesional

Asunto: Agencia Tributaria

Buenos días, le llamo de la Agencia Tributaria. Tiene una multa pendiente de 340€ que debe abonar hoy. De lo contrario, mañana se iniciará un procedimiento judicial. Anote este número de cuenta y haga la transferencia.

SITUACIÓN 4 — WEB de venta online

Asunto: Zapatillas Nike Air Max — 39€ (antes 120€)

🕒 OFERTA TERMINA EN: 04:23. ¡Solo quedan 2 unidades en tu talla! Otros 14 usuarios están viendo este producto AHORA.

SITUACIÓN 5 — MENSAJE de Instagram (desconocido)

Asunto: Sticker premium

Hola, te mando este sticker premium GRATIS ✨ para que veas que soy de confianza. (2 minutos después) Oye, ¿me pasas tu número? Es para mandarte cosas chulas. Total, te he regalado el sticker.

SITUACIÓN 6 — LLAMADA — Voz angustiada

Asunto: Familiar en apuros

¡Mamá, mamá! SOY YO. Me han parado y tengo que pagar una multa de 3.000€ en una hora o me detienen. No llames a nadie todavía. Apunta este número de cuenta.

SITUACIÓN 7 — EMAIL — De: "Director del IES Lorca"

Asunto: Comunicado urgente a familias

Como Director del centro, les informo de un caso grave de ciberacoso que afecta a su hijo. Necesito que pinchen aquí y rellenen el formulario con los datos del menor para iniciar el protocolo. Es obligatorio según normativa.

SITUACIÓN 8 — PUERTA A PUERTA — Vendedor amable

Asunto: Comercial de la luz

Hola, le traemos un bolígrafo de regalo. (lo deja en la mano) Mire qué bonito. Ahora le voy a contar nuestra oferta de gas. Más de 500 vecinos de su barrio ya se han cambiado. Solo le quedan 2 días para acogerse al precio especial.

Recordatorio: 1) *URGENCIA* · 2) *AUTORIDAD* · 3) *MIEDO* · 4) *PRUEBA SOCIAL* · 5) *ESCASEZ* · 6) *RECIPROCIDAD*. Muchas combinan varias.

SESIÓN 10 · WhatsApp bajo sospecha

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives de mensajes. Vais a analizar 8 capturas reales de WhatsApp. Aviso para detectives despistados: NO todas las legítimas son obviamente legítimas, y NO todas las estafas son obviamente estafas. Pensad antes de marcar. Al final, redactaréis un AUDIO de 20 segundos para alguien que no entiende de tecnología.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **CheckShortURL** — ver a dónde lleva REALMENTE un enlace acortado SIN pinchar
<https://checkshorturl.com>
- ▶ **VirusTotal** — analizar una URL con más de 70 antivirus a la vez
<https://www.virustotal.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Recibid la hoja con las 8 capturas del Material S10.
2. Para cada captura, leed con calma. ¿Pide algo? ¿Genera urgencia? ¿Hay enlaces? ¿Hay faltas de ortografía? ¿Conoce datos vuestros?
3. Si hay enlaces, NO los abráis. Copiadlos en CheckShortURL para ver a dónde llevan REALMENTE.
4. Si el enlace parece sospechoso, comprobadlo también en VirusTotal.
5. Para cada captura, decidid: LEGÍTIMA, ESTAFA o SOSPECHOSA. Anotad qué pista os hizo decidir.
6. AVISO IMPORTANTE: en las 8 capturas hay AMBIGÜIDADES deliberadas. Una legítima puede estar mal redactada y parecer estafa; una estafa puede estar muy bien hecha y parecer legítima. Pensad antes de marcar.
7. PARTE FINAL — guion para abuelo: redactad un audio de 20 SEGUNDOS que enviaríais a un familiar mayor explicándole qué hacer ante una de las estafas detectadas.


MI BITÁCORA — Análisis de las 8 capturas

Captura	Veredicto (L / E / S)	Pista clave que os hizo decidir	Nivel de confianza (1-5)

L = Legítima · E = Estafa · S = Sospechosa. Nivel de confianza: 1 = no estamos nada seguros, 5 = totalmente seguros.

MI BITÁCORA — Guion del AUDIO para nuestro abuelo (20 segundos exactos)

Elegid una de las estafas más peligrosas de la tabla. Imaginad que la recibe un abuelo o abuela que NO entiende de tecnología. Tenéis que grabarle (de palabra) un audio MUY corto explicándole:

- Qué NO debe hacer
- Qué SÍ debe hacer
- A quién llamar

Reglas: 20 segundos máximo (unas 50-60 palabras). Sin tecnicismos. Tono cariñoso. No metáis miedo, dad calma.

Captura sobre la que avisamos (nº)	
Texto exacto del audio (20 segundos)	
¿Le entendería un abuelo de 75 años? ☐ SÍ ☐ NO, demasiado técnico	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. De las 8 capturas, ¿en cuál habéis tenido el nivel de confianza MÁS BAJO al decidir? ¿Por qué os ha costado?
2. ¿Habéis marcado alguna captura como ESTAFA y luego os habéis dado cuenta de que podía ser real? ¿O al revés? (Reflexión honesta).
3. Si tu abuelo recibe mañana un WhatsApp que dice "Hola hijo, este es mi nuevo número, necesito un Bizum urgente", ¿qué TRES cosas le dirías que hiciera antes de mandar dinero?
4. Vuestro audio de 20 segundos: ¿lo enviaríais de verdad a vuestro abuelo o abuela esta noche? Si no, ¿qué cambiaríais?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar capturas ☐ comprobar enlaces ☐ escribir veredictos ☐ redactar audio

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar capturas ☐ comprobar enlaces ☐ escribir veredictos ☐ redactar audio

MATERIAL S10 · 8 capturas de WhatsApp para analizar

Estas 8 capturas representan mensajes reales recibidos por WhatsApp. Algunos son legítimos, otros son estafas, otros son sospechosos.

! AVISO

HAY AMBIGÜIDADES DELIBERADAS: una de las legítimas parece estafa (mal redactada) y una de las estafas está muy bien hecha. Por eso esta sesión cuesta. Pensad antes de marcar.

CAPTURA 1

+34 612 33 78 91 · en línea

CORREOS: Su paquete no ha podido ser entregado. Por favor, abone los gastos pendientes de 1,79€ aquí: correos-envios.online/pago

10:34

CAPTURA 2

Mamá ❤️ · en línea

Hola cariño, llego un poco tarde, ¿puedes calentar la lasaña que dejé en la nevera? — vale ma

14:12

CAPTURA 3

+212 678 99 41 23 · visto hoy a las 9:41

Papá, soy yo. He perdido el móvil y este es mi nuevo número. Tengo que pagar una factura urgente y no puedo entrar a mi banco. ¿Puedes hacerme un Bizum de 380€ a este número? Te lo devuelvo esta tarde.

11:08

CAPTURA 4

Amazon · cuenta verificada

Tu pedido #112-3847291 ha sido enviado. Llega mañana entre las 14:00 y las 18:00. Sigue tu envío en la app.

ayer 19:03

CAPTURA 5

+1 415 882 10 04 · visto hace 2 horas

¡Hola! Te escribo desde RR. HH. de una empresa importante. Hemos visto tu perfil y queremos ofrecerte un trabajo a tiempo parcial: 80-300€ al día. Solo tienes que dar "me gusta" a vídeos. Si te interesa, contesta Sí.

15:47

CAPTURA 6

AYTO SANTA FE · sin verificar

Comunicado oficial Ayto. Santa Fe: confirmamos su cita medio ambiente jueves 09:30. Para confirmar conteste SI o llame al 958 44 02 22. Disculpen molestias falta de tildes envío automatico.

ayer 11:30

CAPTURA 7

BBVA · ✓ verificado

 BBVA: nueva normativa europea PSD2. Para evitar el bloqueo automático de su tarjeta el día 30/05/2026, actualice sus datos de seguridad antes del 28/05 en su área cliente: bbva.es/psd2-actualizacion. Le agradecemos la confianza.

10:21

CAPTURA 8

Lucía · en línea

oyeee mañana hay clase o no? me han dicho que han suspendido por la lluvia — ni idea jajaja yo también lo he oído pero no me fío

21:34

SESIÓN 11 · Wifis públicas: el café trampa

LA MISIÓN DE HOY

Hoy NO leéis una guía. Hoy DECIDÍS. Vais a ver 5 redes wifi en una cafetería y tendréis que elegir cuál usaríais (¿y cuál NO?). Después acompañaréis a Ana en una aventura por el aeropuerto donde tomáis decisiones reales: VPN, banco, descargas, certificados extraños. Cada decisión tiene consecuencia.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **OSI — Wifis públicas** — guía oficial española (consulta puntual)
<https://www.osi.es/es/wifi-publica>
- ▶ **Material S11 — Café trampa + Aventura de Ana** — los escenarios para decidir
Material S11 (impreso + Aula Virtual)

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE 1 — El café trampa: el profesor os entrega el Material S11. Mirad las 5 redes wifi del listado.
2. Para cada red, decidid: ¿La usaría? ¿Para qué la usaría? ¿Qué riesgo asume el que se conecta?
3. PARTE 2 — Aventura de Ana en el aeropuerto: leed la situación inicial y cada "momento de decisión" del Material S11. En cada momento, elegid qué haría Ana y JUSTIFICADLO.
4. PARTE 3 — Construid los 5 CONSEJOS WIFI PÚBLICO para vuestra familia (no para 1º ESO, para vuestros padres y abuelos).
5. Si os queda tiempo, consultad la guía de la OSI para confirmar o ampliar lo que habéis decidido.

 MI BITÁCORA — PARTE 1 — Café trampa (5 redes wifi)

El Material S11 os muestra una captura con 5 redes wifi disponibles en una cafetería. Para cada una, decidid:

Red wifi	¿La uso?	¿Para qué la usaría?	Riesgo que asumo

**MI BITÁCORA — PARTE 2 — Aventura de Ana en el aeropuerto**

Ana está en el aeropuerto esperando un vuelo. Se conecta a la wifi pública del aeropuerto. En las próximas 2 horas, vivirá 6 momentos en los que tiene que decidir. Decidid POR ANA y justificad.

Momento	Decisión de Ana (lo que haríamos nosotros)	Por qué

Los 6 momentos los tenéis en el Material S11 (cara B).

MI BITÁCORA — PARTE 3 — Nuestros 5 consejos para la familia

Concretos, no genéricos. Ejemplo malo: "tener cuidado". Ejemplo bueno: "si la wifi del hotel no pide contraseña, no entres al banco desde ahí".

Consejo 1	
Consejo 2	
Consejo 3	
Consejo 4	
Consejo 5	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. De las 5 redes del café trampa, ¿cuál es la que MÁS engaña a primera vista? ¿Por qué?
2. En la aventura de Ana, ¿hay alguna decisión en la que vuestra pareja no se ha puesto de acuerdo? ¿Cuál y por qué?
3. Mirad vuestros 5 consejos para la familia. ¿Cuál pondríais en la nevera de casa? ¿Cuál sería el más útil para vuestros abuelos?
4. Después de hoy, ¿en qué wifi pública ya NO os conectaríais? ¿Y para qué cosas?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Café trampa ☐ Aventura de Ana ☐ consejos familia
 Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Café trampa ☐ Aventura de Ana ☐ consejos familia

MATERIAL S11 · Café trampa + Aventura de Ana

Este material tiene DOS partes. La parte A son las 5 redes wifi del café trampa. La parte B es la aventura narrativa de Ana en el aeropuerto.

PARTE A — CAFÉ TRAMPA · Las 5 redes wifi del móvil

Estás en una cafetería de un centro comercial. Sacas el móvil y al abrir el panel de redes wifi te aparecen estas 5. Decidid: ¿a cuál os conectaríais? ¿Para qué? ¿Qué riesgo asumís?

** RED 1 — Starbucks_Free**

Sin contraseña. Señal: fuerte (5 barras). Aparece la primera de la lista.

** RED 2 — Starbucks Clientes**

Pide contraseña. La camarera te dice que es "venti2026" pidiendo un café. Señal: fuerte (4 barras).

** RED 3 — STARBUCKS_PUBLIC**

Sin contraseña. Señal: medio (3 barras). El nombre en MAYÚSCULAS y el sufijo "PUBLIC" no son típicos de la marca.

** RED 4 — Starbucks5G**

Pide contraseña. Señal: muy fuerte (5 barras). Sospechoso: Starbucks no tiene tecnología 5G en wifi, eso es de móvil.

** RED 5 — FreeWifi2026**

Sin contraseña. Señal: débil (2 barras). Nombre genérico, no menciona Starbucks.

Pista: solo UNA de las 5 redes es la legítima. Las otras 4 son "redes gemelas" creadas por un atacante que copia el nombre del comercio para que la gente se conecte sin sospechar.

PARTE B — AVENTURA DE ANA EN EL AEROPUERTO

Situación inicial: Ana, 19 años, está en el aeropuerto de Málaga esperando un vuelo a Berlín. Le quedan 2 horas. Decide conectarse al wifi del aeropuerto (Airport_Free, sin contraseña, un portal cautivo le pide su email). En las próximas 2 horas vivirá 6 MOMENTOS de decisión. Vosotros decidís POR ANA y justificáis.

 MOMENTO 1 — 10:15 — El portal cautivo

Para conectarse a Airport_Free, una pantalla le pide su email y su fecha de nacimiento. "Para mejorar tu experiencia".

 MOMENTO 2 — 10:42 — El banco

A Ana le llega un Bizum de un amigo. Quiere abrir la app del banco para comprobar que ha entrado en su cuenta.

 MOMENTO 3 — 11:08 — El email de "AirportSecurity"

Recibe email: "Detectamos acceso sospechoso a tu cuenta desde el dispositivo del aeropuerto. Verifica pinchando aquí".

 MOMENTO 4 — 11:25 — El certificado raro

Quiere entrar en la web de su universidad. El navegador avisa: "El certificado de seguridad de este sitio NO es de confianza. ¿Continuar?"

 MOMENTO 5 — 11:48 — La descarga del PDF

Un compañero le manda un PDF de 47 MB por WhatsApp con "los apuntes". Ana piensa descargarlo desde la wifi del aeropuerto.

 MOMENTO 6 — 12:03 — La VPN

Ana se acuerda de que en clase le hablaron de una VPN. ¿La activa? ¿Para qué? ¿Es gratis? ¿Cuál?

Ana embarca a las 12:30. La pregunta final: ¿salió ilesa del aeropuerto? Depende de las decisiones que VOSOTROS hayáis tomado por ella.

SESIÓN 12 · Identidad digital: lo que OTROS pueden hacer con tus datos

DIFERENCIA CON LA SESIÓN 4

En la S4 mirasteis lo que VOSOTROS habéis generado en internet (huella activa) y lo que GOOGLE guarda de vosotros (huella pasiva). Hoy es distinto:

Hoy mirásteis lo que OTROS hacen con vuestros datos: empresas que han sufrido robos masivos (brechas de datos), bases de datos donde vuestro email puede aparecer comprado y vendido, y el DERECHO AL OLVIDO que la ley europea os da para borrarlos.

S4 → tu huella activa.

S12 → tu huella ROBADA y tu derecho a recuperarla.

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué información existe de vosotros en bases de datos robadas (brechas) y aprender a usar el DERECHO AL OLVIDO como herramienta legal. Mini-quiz de 8 casos para entrenar el ojo.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

► **Have I Been Pwned** — qué brechas han filtrado vuestros datos

<https://haveibeenpwned.com>

► **INCIBE — Derecho al olvido** — guía oficial española sobre cómo borrar tu información

<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/proteccion-datos-personales>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Leed la diferencia con la S4 (cuadro de arriba). Importante que la entendáis.
2. Abrid Have I Been Pwned. Comprobad UN correo (mejor uno antiguo o de un familiar que os deje, no uno actual). Apuntad las brechas y qué datos se filtraron.
3. Leed en Moodle la guía resumida del Material S12 sobre Derecho al Olvido (lo esencial, no la guía completa de INCIBE).
4. Haced el MINI-QUIZ de 8 casos del Material S12: para cada caso, decidid si SE PUEDE pedir o NO el Derecho al Olvido. Justificad.
5. Comparad con la solución (la os la dará el profesor al final).

 MI BITÁCORA — Investigación 1 — Brechas en HIBP

Correo que probamos	
¿Aparece en filtraciones? ¿En cuántas?	
Brechas concretas y QUÉ datos se filtraron en cada una	
¿Lo más sensible que se filtró fue...? (contraseña, dirección, teléfono, otros)	

 MI BITÁCORA — Investigación 2 — Mini-quiz Derecho al Olvido (8 casos)

Los 8 casos están en el Material S12. Para cada uno, marcad SÍ o NO y justificad.

Caso	¿Se puede pedir? SÍ / NO	Justificación breve

MI BITÁCORA — Resumen — ¿En cuáles ME acoge el Derecho al Olvido?

Después del quiz, escribid los 3 PRINCIPIOS clave que habéis aprendido sobre cuándo SÍ y cuándo NO se puede pedir:

Principio 1	
Principio 2	
Principio 3	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Qué información sobre ti hay en internet que NO te gustaría que viera tu futuro jefe o tu futura pareja? (no la escribas, solo "sí hay" o "no hay")
2. Si pudieras pedir Derecho al Olvido para UNA cosa de internet sobre ti, ¿qué sería? ¿Crees que la ley te lo concedería?
3. ¿Por qué creéis que la ley NO permite borrar TODO sobre uno mismo? Pensad en un caso donde NO sería justo poder borrarlo.
4. A partir de hoy, ¿qué vas a hacer DIFERENTE antes de publicar algo en redes? Dos cosas concretas.

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ HIBP ☐ leer guía ☐ quiz 1-4 ☐ quiz 5-8

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ HIBP ☐ leer guía ☐ quiz 1-4 ☐ quiz 5-8

MATERIAL S12 · Mini-quiz Derecho al Olvido — 8 casos

Para cada caso decidid: ¿Sí se puede pedir el Derecho al Olvido o NO se puede pedir? Justificad.

■ CLAVES DEL DERECHO AL OLVIDO (resumen para el quiz)

- SÍ procede normalmente: información antigua, sin interés público actual, perjudicial, especialmente si fue publicada por terceros sin permiso.
- NO procede normalmente: información veraz de interés público actual; datos sobre personas con cargos públicos en el ejercicio de su función; sentencias firmes recientes que mantengan interés social.
- Información FALSA no se borra por Derecho al Olvido — se persigue por rectificación o denuncia.
- Datos públicos por ley (Registro Mercantil, BOE, sentencias) tienen reglas especiales: no siempre se pueden borrar.

CASO 1

Hace 8 años, Pablo (entonces 19) puso en un foro un comentario muy violento sobre una película. Hoy busca trabajo y el comentario sale en Google al buscar su nombre. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 2

En 2019, Lucía fue ABSUELTA de una acusación de robo en juicio. Pero al buscar su nombre en Google aparece la noticia inicial de cuando fue acusada. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 3

Manuel es CEO de una empresa importante. Una web publica que ganó 480.000€ el año pasado (dato veraz, sacado del Registro Mercantil que es público). A él no le gusta que aparezca. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 4

A Sara, una foto suya de hace 12 años en la playa en bikini (subida por una amiga sin permiso) le sigue saliendo en Google Imágenes al buscar su nombre. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 5

Carlos fue CONDENADO en sentencia firme por estafa en 2020. La noticia sigue saliendo en Google. Carlos quiere que se borre. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 6

Una web de cotilleo publica el dato (FALSO) de que la actriz María tiene una enfermedad grave. María quiere que se borre. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 7

Hace 5 años, en una marcha estudiantil pacífica, una foto de prensa muestra a Roberto. Hoy busca trabajo en una empresa conservadora y le preocupa la foto. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

CASO 8

Tweets de la cuenta PERSONAL de un alcalde (ya jubilado), donde habla de su vida privada con su nombre real. Pide que Google deje de indexarlos. ¿Puede pedir Derecho al Olvido?

SESIÓN 13 · Caso Lucía: detective OSINT

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives OSINT (investigación con fuentes abiertas). Analizaréis el Instagram público de Lucía García (personaje ficticio) y deduciréis cuánta información personal se puede sacar de un perfil aparentemente normal. Al final, emitiréis un INFORME POLICIAL formal con nivel de riesgo y recomendaciones.

AVISO

Lucía García Pérez NO existe. La hemos creado para entrenaros. NUNCA hagáis esta práctica con un compañero o conocido real sin permiso explícito.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Vuestra cabeza** — leer, observar, deducir. Sin herramientas técnicas: solo razonamiento.
- ▶ **Material S13** — las 6 publicaciones del Instagram público de Lucía
Material S13

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Recibid el Material S13: 6 publicaciones del Instagram público de Lucía (texto + descripción de las fotos).
2. Leed las 6 publicaciones en silencio. Lucía tiene 14 años; vive en algún sitio; va a algún instituto; tiene rutinas. Vosotros lo descubrís.
3. En pareja, contestad las 6 preguntas de la bitácora basándoos SOLO en las publicaciones (nada inventado).
4. Para cada respuesta, anotad qué pista os llevó (número de publicación + frase o detalle).
5. Redactad el INFORME POLICIAL: nivel de riesgo, amenazas concretas, recomendaciones para Lucía y su familia.
6. Contestad PARA PENSAR.



MI BITÁCORA — Investigación detective sobre Lucía

Pregunta	Respuesta	Pista que os llevó (publicación + detalle)

Las 6 preguntas: ¿En qué CIUDAD vive Lucía? · ¿A qué INSTITUTO va? · ¿Cuál es su HORARIO habitual? · ¿Tiene NOVIO/A? ¿Cómo se llama? · ¿Cuándo está SOLA en casa? · ¿Cuál es el NOMBRE de su mascota o familiar?



MI BITÁCORA — INFORME POLICIAL — Caso Lucía García

Imaginad que sois agentes de la Policía Nacional especializados en delitos digitales contra menores. Tras analizar el perfil público de Lucía, redactad un informe formal con la siguiente estructura:

NIVEL DE RIESGO (BAJO / MEDIO / ALTO) y por qué	
AMENAZAS POSIBLES (qué personas con malas intenciones podrían aprovechar este perfil y para qué)	
RECOMENDACIONES URGENTES (qué tiene que cambiar Lucía HOY)	
RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA (qué deberían hacer sus padres)	
DATOS QUE MÁS LE EXPONEN (los 3 datos del perfil que más facilitan un ataque)	

 MI BITÁCORA — 3 consejos directos para Lucía (lenguaje normal, no policial)
Consejo 1**Consejo 2****Consejo 3**
 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. ¿Os ha sorprendido cuánta información se puede sacar de un perfil PÚBLICO de Instagram sin ser hacker?
2. Comparad vuestro INFORME POLICIAL con lo que dirían vuestros propios padres si vieran vuestro Instagram. ¿Coincidirían?
3. Pensad en VUESTRO Instagram (sin enseñarlo). ¿Un desconocido podría sacar las mismas conclusiones de vosotros? ¿Cuáles?
4. ¿Qué vais a CAMBIAR en vuestras redes después de esta sesión? Una cosa concreta y mañana.

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ leer publicaciones ☐ buscar pistas ☐ redactar informe policial

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ leer publicaciones ☐ buscar pistas ☐ redactar informe policial

MATERIAL S13 · Caso Lucía — 6 publicaciones del Instagram público

@luci_g_perez · CUENTA PÚBLICA

Lucía García Pérez

"14 años · futura artista 🎨 · gracias por seguirme ❤️"

198 publicaciones · 432 seguidores · 510 seguidos

⚠️ AVISO

Lucía García Pérez es un personaje FICTICIO creado para esta práctica. NO existe ninguna persona real con este nombre y perfil.

PUBLICACIÓN 1 — hace 3 semanas

📷 FOTO: Lucía sonriendo en la entrada de un edificio con cartel "IES Federico García Lorca - 1º ESO B".

¡Empezamos curso! 📚 Nueva tutora, nuevos compis. Toca 9 meses de aguantar Mates con Don Pedro 😞😞

#vueltaalcole #IESLorca #1ESOB · 📍 Granada, España

PUBLICACIÓN 2 — hace 2 semanas

📷 FOTO: Selfie de Lucía con un chico en el parque. Él lleva sudadera roja del Granada CF.

Mi Diego 💜 Un mes ya juntos. Te quiero tonto. Ven mañana a clase de natación que te toca a las 6 ❤️

#mivida #1mes #diego · 📍 Parque García Lorca, Granada

PUBLICACIÓN 3 — hace 10 días

📷 FOTO: Lucía con su perro pequeño marrón en el sofá del salón. Detrás un mueble con foto familiar y un calendario.

Mi Toby cuidándome mientras mis padres están en Madrid hasta el viernes 🐶 Me dejan SOLA con mi hermana mayor. Vamos a pedir pizza todas las noches jajaja

#toby #soloencasa #yolo

PUBLICACIÓN 4 — hace 1 semana

📷 FOTO: Story compartida. Lucía bailando en el centro comercial Nevada. Detrás la tienda Primark y un reloj: 18:42.

Todos los miércoles después de clase un ratito en Nevada con las amigas 💖 hasta las 8 que viene mi madre a recogerme

#nevadashopping #miercolesdechicas · 📍 Nevada Shopping

PUBLICACIÓN 5 — hace 4 días

 FOTO: Selfie en clase. Pizarra borrada al fondo. Reloj de pared: 11:00.

Recreo!! Por fin. Y mañana es viernes 🙌 quien me invita a un cola-caó en la cafetería de Doña Marta?

#recreo #vidadeestudiante

PUBLICACIÓN 6 — hace 2 días

 FOTO: Lucía en pijama tumbada en la cama con auriculares. Cartel detrás "Lucía 14" en letras de madera.

Domingo de manta y peli con Toby 🐶 Cumplí 14 hace nada y aún tengo el cartel ahí (es de mi prima, vino desde Almería para mi cumple 🥳)

#domingotranqui #14años

SESIÓN 14 · IA, deepfakes y voces falsas

LA MISIÓN DE HOY

Entender qué es un deepfake, aprender a detectarlos y descubrir cómo se usan para estafar a familias enteras. Hoy hay TORNEO "¿REAL O FAKE?" con puntuación en directo: cada pareja parte con 3 vidas y va sumando puntos por detectar señales concretas.

AVISO

Algunos casos de deepfakes con "voces familiares" pueden remover emociones (familiares enfermos, fallecidos, lejanos). TODOS los audios y casos que veréis hoy son FICTICIOS y están identificados como tales desde el primer segundo. Si te sientes incómodo en algún momento, avisa al profesor.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Test interactivo del MIT** — experimento del MIT Media Lab para detectar deepfakes
<https://detectfakes.kellogg.northwestern.edu/>
- **Material S14 — 10 vídeos/audios** — los casos del torneo Real o Fake
Material S14 + Aula Virtual

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Leed las 6 SEÑALES UNIVERSALES para detectar deepfakes (cuadro de la página siguiente).
2. PARTE 1 — Test MIT: abrid el test del MIT. Es un calentamiento. Anotad vuestra puntuación.
3. PARTE 2 — Torneo ¿Real o Fake? El profesor proyecta 10 vídeos/audios cortos. Para cada uno votáis REAL o FAKE.
4. PUNTUACIÓN: empezáis con 3 VIDAS. Cada fallo = -1 vida. Bonus +1 punto por cada SEÑAL CONCRETA que justifique correctamente vuestro voto (sin justificación no hay punto).
5. PARTE 3 — Caso del falso "abuelo": analizad el caso documentado del Material S14 (estafa por voz clonada). Identificad qué señales habrían podido salvar a la víctima.

LAS 6 SEÑALES UNIVERSALES PARA DETECTAR UN DEEPFAKE

1. **Ojos y parpadeo:** los deepfakes parpadean menos o de forma rara.
2. **Bordes de la cara:** líneas raras donde la cara se une al pelo o al cuello.
3. **Sincronización labios-voz:** los labios se mueven pero no encajan del todo con la voz.
4. **Iluminación:** sombras en la cara que NO coinciden con la luz del entorno.
5. **Voz robótica o monótona:** las voces clonadas suenan planas, sin emociones reales.
6. **Contexto sospechoso:** si te promete dinero fácil, urgencia o algo demasiado bueno → casi seguro deepfake.

MI BITÁCORA — PARTE 1 — Test MIT (calentamiento)

Nuestra puntuación en el test MIT	
¿En qué tipo de vídeos nos hemos equivocado más?	

 MI BITÁCORA — PARTE 2 — Torneo ¿Real o Fake? (10 casos)

Caso	Voto (R/F)	Señal concreta que justifica el voto	✓/X tras revelación

R = Real · F = Fake (deepfake). Cada acierto = mantiene vida. Cada fallo = -1 vida. Cada señal correcta justificada = +1 punto.

 MI BITÁCORA — Marcador final

Vidas que nos quedan al final	
Puntos por señales correctas	
Puesto en el ranking de la clase	

MI BITÁCORA — PARTE 3 — Caso del falso abuelo (documentado, anonimizado)

En el Material S14 tenéis el caso anonimizado de una persona real estafada con voz clonada por IA. Analizadlo:

¿Qué pidieron al teléfono?	
¿Por qué la víctima se lo creyó? (señales de credibilidad)	
¿Qué SEÑALES habrían podido alertarla? (de las 6 universales)	
¿Qué consejo le habríais dado ANTES de la llamada?	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Si te llama un familiar con voz "un poco rara" pidiéndote dinero urgente, ¿qué DOS cosas harías ANTES de transferir nada?
2. Hoy en el torneo, ¿en qué tipo de deepfake habéis tenido más problemas? ¿Por qué?
3. ¿Te parece bien que se usen deepfakes para humor (memes, parodias)? ¿Y para publicidad usando la cara de un famoso sin permiso? Argumentad.
4. Si en un año cualquiera podrá hacer un deepfake convincente desde su móvil, ¿cómo cambiará nuestra forma de creer lo que vemos por internet?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ test MIT ☐ torneo Real/Fake ☐ caso abuelo ☐ anotar señales

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ test MIT ☐ torneo Real/Fake ☐ caso abuelo ☐ anotar señales

MATERIAL S14 · Torneo ¿Real o Fake? — 10 casos para detectar

El profesor proyectará en pantalla los 10 casos. Para cada uno, votad REAL o FAKE y anotad la SEÑAL CONCRETA que justifica vuestra decisión.

⚠ AVISO

TODOS los casos son ejemplos didácticos. Los "FAKES" están claramente generados por IA y los "REALES" tienen contexto verificable.

CASO 1 — VÍDEO 12 seg

Discurso de un político español hablando en perfecto inglés sin acento, anunciando que dimite. El político NUNCA habla inglés en público.

CASO 2 — AUDIO 8 seg

Voz pidiendo ayuda por teléfono: "Mamá, soy yo, he tenido un accidente, necesito 500€ ya, mándalos a este número". La voz tiene entonación plana en los momentos emocionales.

CASO 3 — VÍDEO 6 seg

Famoso futbolista español saludando "a sus fans" desde un campo de entrenamiento. Lleva equipación de su equipo actual. Bordes, sincronización y contexto perfectos.

CASO 4 — FOTO retrato

Mujer joven sonriendo, fondo difuminado. Las orejas tienen formas diferentes y un pendiente solo en una oreja con simetría rara.

CASO 5 — VÍDEO 15 seg

Streamer conocido en su sala anunciando un nuevo juego. Voz, gestos y fondo coherentes con su contenido habitual.

CASO 6 — AUDIO 6 seg

Llamada del "banco": "Hola, soy Carlos del departamento de seguridad, llamamos para confirmar la transferencia que ha hecho hoy". Voz natural; contexto idéntico al de una estafa típica.

CASO 7 — VÍDEO 10 seg

Actor de cine recomendando una web de criptomonedas que "le hizo ganar 30.000€ en un mes". Bordes de la cara con leve halo cuando gira la cabeza.

CASO 8 — FOTO grupo

4 amigos en la playa. Risa natural, sombras coherentes. Verificable: foto subida por uno de ellos en su Instagram REAL hace 8 meses con etiquetas.

CASO 9 — VÍDEO 20 seg

Profesor universitario explicando física avanzada. Bata blanca, pizarra detrás. Voz suya. Parpadeo ligeramente menor de lo normal y lleva una corbata cuando él NUNCA la usa.

CASO 10 — AUDIO 30 seg

Canción del cantante X (anunciada como inédita). Picos y respiraciones humanas naturales; suena igual que sus últimos álbumes. Estilo coherente.

MATERIAL S14 (b) · Caso documentado — La llamada del falso nieto

AVISO

Este caso está ANONIMIZADO y reescrito con datos ficticios. Todos los nombres y cifras son inventados. La técnica (clonación de voz por IA) es real y está documentada en numerosas denuncias en España desde 2023.

La llamada (reconstrucción ficticia)

Día 1 — 19:30: Suena el teléfono fijo en casa de doña Encarna (78 años). Voz de hombre joven, llorando.

"Abuela, abuela, soy yo, Marcos. Tengo un problema muy gordo. He chocado con el coche y la otra persona está mal. La policía me pide 3.000€ ahora para no detenerme. Por favor, no se lo digas a papá. Abuela, te lo pido."

Día 1 — 19:35: Doña Encarna responde llorando. Cree que es su nieto Marcos (24 años, vive en Madrid). La voz suena "un poco rara" pero "está llorando, claro".

Día 1 — 19:50: Lllaman a la puerta. Un "abogado del juzgado" recoge en mano 3.000€ en efectivo. Recibo firmado a mano. Se va.

Día 2 — 10:00: Doña Encarna llama a su hija para interesarse. Su hija no entiende. Lllaman a Marcos. Marcos está perfectamente en Madrid. Nunca ha tenido un accidente. La estafa se desvela.

Cómo se hizo la voz

Los estafadores obtuvieron 30-60 segundos de la voz real de Marcos: lo más probable, de un story público de Instagram o un vídeo de TikTok donde Marcos hablaba a cámara. Con esa muestra, una IA de clonación de voz (servicios disponibles por menos de 5€/mes) genera audio nuevo con cualquier texto. No es perfecto, pero suena "como" Marcos lo suficiente como para engañar a una abuela en una situación emocional.

SESIÓN 15 · Ciber Cluedo: phishing al instituto

LA MISIÓN DE HOY

DOS PARTES hoy. Primero el Ciber Cluedo oficial del CCN (institucional, jugadísimo). Segundo, un caso fragmentado de aula que JE-MÁS habéis visto: tenéis 6 evidencias mezcladas (correos, capturas, logs) y debéis reconstruir qué pasó, quién cayó y cómo. AVISO: hay una pista FALSA. La que parece obvia no lo es.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

► **Ciber Cluedo (CCN-CERT)** — escape room oficial de phishing del Centro Criptológico Nacional

<https://angeles.ccn-cert.cni.es/es/gamificacion>

► **Material S15 — 6 evidencias del caso de aula** — correos, capturas, logs y mensajes desordenados

Material S15 (impreso + Aula Virtual)

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE A (40 min) — Ciber Cluedo CCN: abrid el portal Ángeles del CCN. Registraos. Resolved el escape room oficial. Anotad pistas y decisiones.
2. PARTE B (15 min) — Caso fragmentado de aula: el profesor os entrega el Material S15 con 6 evidencias mezcladas.
3. Las 6 evidencias NO están ordenadas. Tenéis que: 1) ordenarlas en el tiempo; 2) identificar quién cayó; 3) descubrir la técnica usada.
4. ATENCIÓN: una de las 6 evidencias es una PISTA FALSA. Parece importante pero NO está relacionada con el ataque. Tenéis que descartarla y justificar por qué.
5. Contestad PARA PENSAR conectando ambas partes.

**MI BITÁCORA — PARTE A — Diario del Ciber Cluedo CCN****Pistas que hemos descubierto****Retos resueltos y decisiones
tomadas****Técnicas de phishing reconocidas
(urgente, suplantación, faltas...)****¿Hemos resuelto el caso? ☐ SÍ ☐
NO ☐ A MEDIAS**

 MI BITÁCORA — PARTE B — Caso fragmentado de aula (6 evidencias)

Evidencia nº	Tipo (correo / captura / log / mensaje)	¿Real o pista FALSA?	Posición en la cronología

 MI BITÁCORA — Reconstrucción del ataque (caso aula)

¿Quién cayó? (descripción del perfil de la víctima)	
¿Por dónde entraron? (canal: email, WhatsApp, llamada...)	
¿Qué técnica de phishing usaron?	
¿Cuál era la PISTA FALSA y por qué la descartamos?	
¿En qué momento podría haberse parado el ataque?	

 PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- Entre Cluedo CCN (parte A) y caso fragmentado (parte B), ¿cuál os ha resultado más difícil y por qué?
- ¿Identificar la pista FALSA os ha llevado más tiempo del que esperabais? ¿Qué la hacía parecer importante?
- Si tuvierais que diseñar VOSOTROS un Cluedo para vuestros padres, ¿qué tema escogerías y por qué?
- Apuntad 1 cosa nueva que hayáis aprendido hoy sobre el phishing que NO sabíais en sesiones anteriores.

 ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Cluedo CCN ☐ ordenar evidencias ☐ detectar pista falsa ☐ reconstruir ataque

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Cluedo CCN ☐ ordenar evidencias ☐ detectar pista falsa

[] reconstruir ataque

MATERIAL S15 · Caso fragmentado — 6 evidencias DESORDENADAS

Estas 6 evidencias se han recogido en el ordenador y el móvil del Sr. Hernández (secretario del IES, víctima de un phishing exitoso). Una es PISTA FALSA — parece importante pero no está relacionada con el ataque.

AVISO

Hay UNA pista falsa. Pensad cuál y por qué. No siempre lo más llamativo es lo relevante.

EVIDENCIA A — Email

Asunto: Actualización urgente del programa Séneca

De: soporte-junta@seneka-andalucia.es

Fecha: lunes 12/05 · 08:14

Estimado Sr. Hernández, debe actualizar Séneca antes de las 14:00 de hoy. Su acceso al sistema de notas se bloqueará. Pinche aquí: seneka-andalucia.es/login

EVIDENCIA B — Captura de pantalla del navegador

Captura de la pantalla de inicio de sesión de Séneca. Logo y colores parecen oficiales. Detalle clave: en la barra de direcciones se lee "seneka-andalucia.es/login" (NO "seneca.juntadeandalucia.es", que sería el legítimo).

EVIDENCIA C — WhatsApp del Director del IES

Lunes 12/05 · 13:42: "Antonio, no olvides la reunión del claustro de mañana a las 10. Trae el listado de las optativas."

EVIDENCIA D — Log del antivirus del ordenador

Lunes 12/05 · 08:17 · Acceso saliente a IP 185.244.x.x (Rumanía) - protocolo TLS - permitido (no bloqueado por el AV).

EVIDENCIA E — Email de la propia Junta (REAL)

Asunto: Confirmación de acceso a su cuenta Séneca

De: noreply@juntadeandalucia.es

Fecha: lunes 12/05 · 08:23

Se ha registrado un acceso a su cuenta Séneca el 12/05/2026 a las 08:22 desde la IP 185.244.x.x (Rumanía). Si no ha sido usted, contacte con CAU Séneca: 902 510 100.

EVIDENCIA F — SMS a su móvil personal

Lunes 12/05 · 09:01: BBVA: Acceso desde nuevo dispositivo en Madrid el 12/05 a las 08:55.
Si no ha sido usted, llame al 91 374 25 25.

** Vuestra misión**

1. Ordenar las evidencias relevantes en el orden cronológico real del ataque.
2. Identificar quién cayó y por dónde entraron.
3. Identificar QUÉ evidencia es la PISTA FALSA y justificar por qué la descartáis.
4. Identificar la técnica de phishing usada.

SESIÓN 16 · Gaming: estafas en videojuegos

LA MISIÓN DE HOY

Hoy es vuestro terreno: Fortnite, Roblox, Brawl Stars. Vais a analizar 4 anuncios reales, explorar una TIENDA FALSA de V-Bucks (Material S16), participar en la votación de la clase "¿CAERÍAS?" y resolver el caso del streamer hackeado. Hoy aprendéis a leer las trampas que llevan a vuestros amigos a perder cuentas y dinero.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Material S16** — 4 anuncios reales, tienda falsa, caso del streamer
Material S16 (impreso + Aula Virtual)
- ▶ **INCIBE — guía para menores** — consejos oficiales del Instituto Nacional de Ciberseguridad
<https://www.incibe.es/menores>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE 1 — Los 4 anuncios: analizad los 4 anuncios reales del Material S16. Para cada uno: ¿qué promete? ¿qué pide? ¿qué tipo de trampa es?
2. PARTE 2 — La tienda falsa de V-Bucks: explorad la captura de la tienda falsa. Detectad las 7 PISTAS que delatan que es falsa. (Las 7 están en la captura).
3. PARTE 3 — ¿CAERÍAS? Para cada uno de los 4 anuncios, votad a mano alzada en clase: ¿caería un alumno de 1º ESO? ¿caería tu hermano pequeño? ¿caerías tú?
4. PARTE 4 — Caso del streamer hackeado: leed el caso del Material S16 y reconstruid CÓMO entraron en su cuenta.
5. Final: redactad los 5 consejos de GAMING SEGURO para un compañero más pequeño.



MI BITÁCORA — PARTE 1 — Análisis de los 4 anuncios

Anuncio	¿Qué promete?	¿Qué pide a cambio?	Tipo de trampa

Las 4 trampas más habituales: 1) Generador gratis V-Bucks/Robux · 2) Trade con desconocidos · 3) Sorteo del "influencer" · 4) Encuesta a cambio de moneda virtual



MI BITÁCORA — PARTE 2 — Las 7 pistas de la tienda falsa

La captura de la tienda falsa está diseñada para parecer real. Pero tiene 7 detalles que la delatan. Encontradlos:

Pista nº	Qué detalle delata que es falsa

MI BITÁCORA — PARTE 3 — Votación ¿CAERÍAS?

Para cada anuncio, votad a mano alzada en clase. El profesor anota:

Anuncio	¿Cuántos creen que CAERÍA un alumno de 1º ESO?	¿Y tu hermano pequeño?	¿Y vosotros?

MI BITÁCORA — PARTE 4 — Caso del streamer hackeado

Leed el caso. ¿Cómo creéis que entraron en la cuenta del streamer? Anotad VUESTRA TEORÍA y comparadla con la solución real (la dará el profesor al final).

Nuestra teoría: ¿por dónde entraron?	
¿Coincidió con la solución real? [] SÍ [] NO [] PARCIALMENTE	
Si no coincidió: ¿qué se nos escapó?	

MI BITÁCORA — 5 CONSEJOS DE GAMING SEGURO — Para un compañero de 1º ESO

Consejo 1	
Consejo 2	
Consejo 3	
Consejo 4	
Consejo 5	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. De las 7 pistas de la tienda falsa, ¿cuántas habíais notado vosotros mismos antes de que se mencionaran?
2. Si un "amigo de Fortnite" que no conocéis fuera del juego os pide vuestro correo y contraseña para "regalaros skins", ¿qué le contestaríais?
3. Mirando la votación ¿CAERÍAS?, ¿hay algún anuncio que muchos pensaron que NO caerían pero al verlo se dieron cuenta de que SÍ habrían caído? ¿Cuál?
4. ¿Creéis que los videojuegos deberían avisar a los menores antes de cualquier compra? ¿Por qué?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ analizar anuncios ☐ buscar 7 pistas tienda ☐ caso streamer ☐ redactar consejos

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ analizar anuncios ☐ buscar 7 pistas tienda ☐ caso streamer ☐ redactar consejos

MATERIAL S16 · 4 estafas reales + tienda falsa + caso streamer

Estas capturas representan tipos de estafas reales dirigidas a jugadores de Fortnite, Roblox y Brawl Stars.

ANUNCIO 1

Publicidad en una web de tutoriales de Fortnite. Banner llamativo.

 GENERADOR DE V-BUCKS GRATIS

¡Consigue hasta 13.500 V-Bucks GRATIS en menos de 2 minutos! Funciona en todas las plataformas: PC · Xbox · PS5 · Switch · Móvil. Solo necesitamos tu nombre de usuario de Epic Games y tu contraseña para enviártelos.

 **GENERAR YA** 

free-vbucks-fortnite-2026.online

ANUNCIO 2

Mensaje privado en Discord de un usuario llamado "ProGamer_OG_2009".

 TRADE OFFER

Hey bro, me voy de Fortnite y regalo mi cuenta. Tengo el skin Black Knight (de la temporada 2, vale 1000€). Te lo paso si me pasas tú TU cuenta con 2 skins cualquiera. Solo necesito que pongas tu email y contraseña en este enlace para hacer el cambio.

 **HACER TRADE**

fortnite-trade-system.com/exchange

ANUNCIO 3

Comentario en TikTok firmado por "Vegetta777_Oficial_VERIFICADO".

 ¡FELICIDADES, HAS GANADO!

Has sido seleccionado en mi SORTEO de 10.000 Robux. Para recibir tu premio, entra en mi web oficial y rellena el formulario: Nombre completo · Edad · Email · Teléfono · Dirección.

 **RECLAMAR PREMIO**

vegetta-sorteos-roblox.shop

ANUNCIO 4

Pop-up que aparece al ver un vídeo de Brawl Stars en YouTube.

 5000 GEMAS DE BRAWL STARS

Solo tienes que completar 1 encuesta rápida (3 preguntas). Y verificar que NO eres un bot dándonos tu email, número de móvil y nombre real. Recibirás un código que canjearás en el juego en 24h.

 **EMPEZAR ENCUESTA**

free-gems-brawl-survey.xyz

MATERIAL S16 (b) · La tienda falsa de V-Bucks — encontrad las 7 pistas



TIENDA "OFICIAL" DE V-BUCKS (descripción de la captura)

La captura muestra una página web llamada "Epic Games Store - Oferta V-Bucks 2026" con el logotipo de Epic Games en la parte superior. Tiene 4 packs:

- 1.000 V-Bucks por 1,99€ (precio real Epic: 9,99€)
- 5.000 V-Bucks por 4,99€ (precio real Epic: 39,99€)
- 13.500 V-Bucks por 9,99€ (precio real Epic: 99,99€)
- OFERTA ESPECIAL: 50.000 V-Bucks por 19,99€

URL en la barra del navegador: vbucks-epic-store-spain.com.es-promo.online

Sello visible: "100% Seguro - Verificado por Symantec 2026" (con un escudo verde)

Contador: "🕒 Esta oferta caduca en 04:12:33" (cuenta atrás)

Método de pago: Acepta tarjeta, PayPal y "Transferencia con código" (pide enviar el dinero a una cuenta y luego mandar el código por email a cobro@vbucks-epic.com)

Botón "Soporte 24h": lleva a un formulario con campos para Email y Contraseña Epic Games



LAS 7 PISTAS A ENCONTRAR (sin spoiler)

La tienda esconde 7 detalles que la delatan como falsa. Encontradlos y anotadlos en la bitácora. Pistas para guiar la búsqueda (no son las respuestas):

- Mirad los PRECIOS comparándolos con los reales.
- Mirad la URL con atención (subdominios extraños).
- Mirad los SELLOS y CERTIFICADOS oficiales que dice tener.
- Mirad los MÉTODOS DE PAGO ofrecidos.
- Mirad qué pide el botón "Soporte".
- Mirad si EPIC GAMES vende V-Bucks directamente en webs externas.
- Mirad el contador.

MATERIAL S16 (c) · Caso del streamer hackeado — Lucas "GamerSpain99"

AVISO

Caso ANONIMIZADO y reconstruido. Los detalles técnicos son reales y están documentados en informes públicos.

La historia

Lucas "GamerSpain99" es un streamer pequeño de 19 años con 23.000 seguidores en Twitch. Vive de los donativos y de las suscripciones. En enero de 2025, alguien tomó el control de su cuenta de Twitch, su canal de YouTube y su cuenta de Discord en menos de 4 horas. Esto fue lo que pasó:

10:14 — Lucas recibe un email "de Twitch" diciendo que una marca de bebidas energéticas (que él menciona a menudo) quiere patrocinarle. Le adjuntan un PDF con el contrato.

10:22 — Lucas abre el PDF. Es real. El "contrato" está bien escrito. Le pide registrarse en una web para confirmar datos fiscales: "twitch-creators-program-spain.eu".

10:31 — Lucas pone su usuario y contraseña de Twitch en la web falsa. La web pide también el código de 2FA. Lo introduce.

11:00 — Los atacantes ya están dentro. Cambian la contraseña, el email de recuperación y el teléfono asociado a la cuenta de Twitch. Lucas no se entera.

13:48 — Lucas intenta entrar a hacer su stream de la tarde. No puede. Su cuenta no existe. Sus seguidores le escriben por Discord: están emitiendo desde su canal vídeos de criptomonedas con su cara y voz (deepfake).

14:30 — Lucas contacta con Twitch. Tardan 11 días en devolverle la cuenta. Pierde 1.400€ en suscripciones y 800 seguidores.

SESIÓN 17 · Detective de estafas: el caso de Marta Ruiz

LA MISIÓN DE HOY

Sesión de integración: vais a resolver un caso real (anonimizado) en el que una mujer de 52 años fue estafada combinando varias técnicas: phishing, suplantación, voz clonada por IA y un cómplice por WhatsApp. Vuestra misión doble: (1) ORDENAR los 6 mensajes/llamadas en LÍNEA TEMPORAL, y (2) identificar EN CADA PASO qué decisión habría podido parar la estafa.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Material S17 — Caso Marta Ruiz** — los 6 mensajes/llamadas del caso (no en orden)
Material S17 (impreso + Aula Virtual)
- ▶ **Vuestra bitácora completa** — podéis usar todo lo aprendido en las sesiones 8-16
Bitácora del bloque

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Recibid el Material S17: 6 evidencias (emails, SMS, llamadas, WhatsApps) del caso de Marta. NO están en orden.
2. PARTE 1 — Línea temporal: ordenadlas cronológicamente del 1 al 6.
3. PARTE 2 — Para cada paso, identificad la TÉCNICA usada (de las sesiones 8-16).
4. PARTE 3 — Para cada paso, escribid "¿Dónde podría haberse parado?": qué decisión concreta habría salvado a Marta en ese momento.
5. PARTE 4 — Redactad el INFORME DEL DETECTIVE: un texto de 8-10 líneas para la familia de Marta explicándoles qué pasó y cómo prevenirlo.

**EL CASO — Datos**

Protagonista: Marta Ruiz, 52 años, vive en Granada. Trabaja como administrativa.

Resultado final: Marta perdió 4.800 € en 72 horas. Caso documentado en 2024 (cambiado solo el nombre).

Lo que vais a ver: 6 mensajes/llamadas que recibió en su móvil y email. Cada uno parecía inocente por separado. Juntos, la atraparon.

**MI BITÁCORA — PARTE 1+2+3 — Línea temporal, técnica y prevención**

Orden (1-6)	Mensaje del Material	Técnica usada	¿Dónde podría haberse parado?

MI BITÁCORA — PARTE 4 — INFORME DEL DETECTIVE para la familia de Marta

Escribid un informe corto (8-10 líneas) explicando a la familia de Marta qué pasó y qué pueden hacer para que no vuelva a ocurrir. Imaginad que NO entienden de tecnología. Lenguaje claro, sin tecnicismos.

QUÉ PASÓ (en lenguaje sencillo)	
RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA (3-5 cosas concretas)	
Si reciben otro mensaje sospechoso, ¿qué deben hacer? (paso a paso)	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

1. Marta no es "tonta". Es una persona normal de 52 años. ¿Por qué creéis que cayó pese a que cada mensaje por separado tenía señales sospechosas?
2. Mirad vuestra columna "¿Dónde podría haberse parado?". ¿En cuál de los 6 puntos creéis que era MÁS fácil parar la estafa? ¿Y en cuál MÁS difícil?
3. ¿En vuestra familia hay alguien que podría caer en una estafa parecida? ¿Qué le explicaríais ESTA NOCHE en la cena?
4. Mirad atrás todo el bloque: ¿qué sesión os habría sido MÁS útil a Marta? ¿Por qué?

ROL EN ESTA SESIÓN — Marcad quién ha hecho qué

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ leer caso ☐ ordenar línea temporal ☐ técnicas + prevención ☐ redactar informe

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ leer caso ☐ ordenar línea temporal ☐ técnicas + prevención ☐ redactar informe

MATERIAL S17 · Caso Marta Ruiz — 6 evidencias DESORDENADAS

EL CASO

Protagonista: Marta Ruiz, 52 años, administrativa, vive en Granada.

Resultado: perdió 4.800 € en 72 horas. Caso documentado en 2024 (solo se ha cambiado el nombre).

Vuestra misión: ordenarlas (1 a 6) y para cada paso identificar la técnica y dónde podría haberse parado.

AVISO

Las 6 evidencias están DESORDENADAS (etiquetadas A-F). Ordenadlas en la bitácora del 1 al 6.

EVIDENCIA A — LLAMADA — Día 3 · 09:15

Llama otra vez el mismo número del Día 2. La voz parece la misma, pero más urgente. "Sra. Ruiz, hemos detectado más intentos de cargo. Necesitamos que realice una segunda transferencia URGENTE de 3.200 € o sus ahorros estarán en riesgo. Le paso con mi supervisor." (otra voz, más grave): "Hola Marta, soy el supervisor Antonio. Confirmando que la operación es legítima. Por favor, hágala YA. Es la única forma de proteger sus ahorros."

EVIDENCIA B — EMAIL — Día 1 · 09:42

Recibe un correo en su Gmail. Remitente: "BBVA Seguridad <alerta@bbva-clientes.es>". Asunto: "🚨 Acceso sospechoso a su cuenta — Acción requerida". "Estimada Sra. Ruiz, hemos detectado un intento de acceso a su cuenta BBVA desde Bucarest (Rumanía) el día de hoy a las 03:14h. Por motivos de seguridad, hemos bloqueado preventivamente las transferencias hasta que verifique su identidad. Acceda en las próximas 24h para evitar el bloqueo definitivo: <https://bbva-seguridad-cliente.es/verificar>."

EVIDENCIA C — WhatsApp — Día 2 · 11:02

Su hija Laura (24 años) le escribe por WhatsApp. La conversación es real (es de verdad su hija). Laura: "Mamá te he visto un poco rara cuando hablamos antes. ¿Pasa algo?" Marta: "Nada hija, cosas del banco que estoy resolviendo. Luego te cuento." Laura: "Vale, si necesitas algo me dices ❤️" [Marta NO le cuenta nada porque "Carlos Méndez" le pidió confidencialidad].

EVIDENCIA D — SMS — Día 1 · 12:18

SMS al móvil de Marta. Remitente aparente: "BBVA". "BBVA: Confirme su acceso reciente desde Bucarest pinchando en bbva.es-verifica.com/cli . Si no fue usted, su cuenta será bloqueada en 12h."

EVIDENCIA E — LLAMADA al teléfono OFICIAL del banco — Día 3 · 18:50

Marta se preocupa porque las claves nuevas que prometieron NO han llegado. Llama al teléfono oficial de BBVA (902...). Le atiende una operadora real. "Sra. Ruiz, en BBVA NUNCA llamamos para pedir transferencias. No tenemos ningún Carlos Méndez ni ningún Departamento de Fraude que opere así. Ha sido víctima de una estafa. Le voy a derivar inmediatamente al servicio de bloqueo de cuenta..." Demasiado tarde. Los 4.800 € ya están en cuentas extranjeras irrastreables.

EVIDENCIA F — LLAMADA — Día 2 · 10:25

Llama un número con prefijo de Madrid. La voz dice ser "Carlos Méndez, del Departamento de Fraude de BBVA". Habla con acento neutro, profesional. "Sra. Ruiz, hemos detenido un intento de cargo de 1.380 € desde Rumanía. Para protegerla, necesitamos que realice una transferencia preventiva de su saldo a una cuenta segura del banco, mientras emitimos sus nuevas claves. Le voy a leer el IBAN, anótelos. Es totalmente normal este procedimiento. Hoy mismo recibirá usted las claves nuevas en casa por correo certificado. Por favor, no comente esto con nadie hasta que tengamos las claves nuevas: es un procedimiento de seguridad."

La técnica usada se llama "vishing" (phishing por voz) combinada con SIM swapping y spoofing de email. Pero eso lo confirmaréis VOSOTROS al ordenar las evidencias.

SESIÓN 18 · Examen del analista + Informe final

LA MISIÓN DE HOY

Última sesión del bloque. Tiene DOS partes: primero el EXAMEN DEL ANALISTA (15-20 minutos en papel, 12 preguntas integradoras que cubren todo el bloque). Después, el INFORME FINAL DEL INVESTIGADOR: papel, bolígrafo, y vuestra cabeza. Sin móviles, sin ordenador, sin enlaces.

NOTA AL PROFESORADO

Mantened deliberadamente el informe final en PAPEL. Cerrar un bloque tan digital con una reflexión escrita a mano es el contrapunto necesario a las 17 sesiones anteriores. El examen del analista (Material S18) puede corregirse en clase al día siguiente como repaso oral del bloque entero, no como nota individual: el peso de la evaluación está en la bitácora completa, el escape room S9, los diplomas acumulados y este informe final.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Vuestra bitácora completa** — todas las sesiones del bloque para repasar
Sesiones 1-17 de este cuadernillo
- **Vuestra cabeza** — el órgano más importante de la sesión

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. PARTE A (20 min) — Examen del analista: el profesor reparte el Material S18 con 12 preguntas integradoras. Sin bitácora abierta. Tiempo: 20 minutos.
2. PARTE B (15 min) — Repaso silencioso: leed vuestra bitácora completa. Mirad qué habéis ido aprendiendo sesión a sesión.
3. PARTE C (20 min) — Rellenad las 4 PARTES del informe final (siguientes 4 páginas).
4. PARTE D (5 min) — Firmad el informe. Es vuestra prueba final del bloque.

MI BITÁCORA — INFORME FINAL — PARTE 1 — Lo que he aprendido en cada sesión

Escribid en UNA LÍNEA lo más importante que os llevasteis de cada sesión:

S1 — Glosario y términos infiltrados	
S2 — Torneo de contraseñas	
S3 — Modo SOC contra phishing	
S4 — Lo que internet sabe de ti	
S5/S6 — Misión Interland	
S7 — Perfil de riesgo en redes	
S8 — Escape Room CCN	
S9 — Las 6 técnicas de ingeniería social	
S10 — WhatsApp bajo sospecha	
S11 — Café trampa y aventura de Ana	
S12 — Derecho al Olvido	
S13 — Caso Lucía OSINT	
S14 — Deepfakes y voces falsas	
S15 — Ciber Cluedo + caso fragmentado	
S16 — Gaming y estafas	
S17 — Caso Marta Ruiz	

MI BITÁCORA — INFORME FINAL — PARTE 2 — Las 3 herramientas que SEGUIRÉ USANDO

De todas las herramientas que hemos usado, elegid las 3 que de verdad vais a seguir usando en vuestra vida personal. Explicad para qué.

Herramienta 1 — ¿Para qué la usaré?	
Herramienta 2 — ¿Para qué la usaré?	
Herramienta 3 — ¿Para qué la usaré?	

MI BITÁCORA — INFORME FINAL — PARTE 3 — Carta al alumno de 1º ESO del año que viene

Imagina que vas a escribirle una carta a un alumno de 1º ESO que el año que viene empezará este bloque. Cuéntale 5 cosas que necesita saber sobre ciberseguridad. Lenguaje normal, tono de amigo.

Q
u
e
r
i
d
o
f
u
t
u
r
o
a
l
u
m
n
o
...
(e
s
c
r
i
b
e
t
u
c
a
r
t
a
a
q
u
í
:
5
c
o
s
a
s)

MI BITÁCORA — INFORME FINAL — PARTE 4 — Mi compromiso personal

3 cosas concretas que vais a CAMBIAR en vuestra vida digital a partir de mañana.

AVISO

NO escribáis generalidades ("voy a tener más cuidado"). Sed CONCRETOS: "voy a poner contraseñas distintas en cada red", "voy a activar la verificación en 2 pasos en mi Instagram el viernes", "voy a explicarle a mi abuela las estafas de WhatsApp esta semana".

Compromiso 1 (con plazo concreto)	
Compromiso 2 (con plazo concreto)	
Compromiso 3 (con plazo concreto)	

MI BITÁCORA — Firma del investigador / la investigadora

Firma del Investigador/a 1	
Firma del Investigador/a 2	
Fecha: ____ / ____ / 2026	

MATERIAL S18 · Examen del analista — 12 preguntas integradoras

20 minutos. Sin bitácora abierta. Marcad la respuesta correcta de cada pregunta. Algunas tienen una sola respuesta clara; otras pueden tener matices.

AVISO

Este examen NO es nota individual. Se corrige en clase al día siguiente como repaso oral del bloque entero. La evaluación final del bloque va por bitácora + escape room + diplomas + informe final.

PREGUNTA 1

Recibes un email de "Microsoft" que te dice que tu ordenador tiene 4 virus y debes pinchar AHORA. ¿Qué técnica psicológica usa principalmente?

- A) Reciprocidad
- B) Prueba social
- C) Miedo + urgencia
- D) Autoridad

PREGUNTA 2

Una URL es "http://paypal-security-update.tk". ¿Cuál es la pista MÁS clara de que es phishing?

- A) Que sea http en vez de https
- B) Que use el dominio paypal
- C) Que use la extensión .tk
- D) Todas las anteriores

PREGUNTA 3

Tu abuelo recibe un WhatsApp: "Hola hijo, este es mi nuevo número, ¿me haces un Bizum urgente?". ¿Qué le aconsejas hacer ANTES de cualquier cosa?

- A) Mandar el Bizum, por si acaso
- B) Llamar al número original de su hijo para confirmar
- C) Bloquear el número
- D) Contestar pidiendo más datos

PREGUNTA 4

Quieres usar la wifi del aeropuerto. ¿Qué NO deberías hacer en ningún caso?

- A) Mirar Instagram
- B) Entrar a tu banco

- C) Mandar un WhatsApp
- D) Buscar tu vuelo

PREGUNTA 5

En el caso Lucía (S13), ¿qué dato de los siguientes la hace MÁS vulnerable a un acosador?

- A) Que tenga 432 seguidores
- B) Que mencione su instituto y sus rutinas semanales
- C) Que tenga novio
- D) Que tenga un perro

PREGUNTA 6

Una contraseña fuerte se caracteriza sobre todo por...

- A) Tener muchos símbolos raros (@#\$%)
- B) Ser larga (15+ caracteres) aunque sea con palabras corrientes
- C) Llevar el nombre de tu mascota
- D) Ser única para cada cuenta

PREGUNTA 7

¿En cuál de estos casos SÍ se puede pedir Derecho al Olvido?

- A) Un comentario tuyo violento en un foro hace 8 años, sin interés público
- B) Tu salario como CEO publicado en el Registro Mercantil
- C) Una sentencia firme reciente por estafa
- D) Datos veraces sobre el cargo público de un alcalde en ejercicio

PREGUNTA 8

Vais a recibir un "V-Bucks gratis". El generador os pide vuestro usuario y contraseña de Epic Games. ¿Qué pasa si los introducís?

- A) Recibís los V-Bucks
- B) Os roban la cuenta de Fortnite
- C) Os roban la cuenta y la dejan limpia (skins, V-Bucks)
- D) B y C

PREGUNTA 9

Recibes una llamada con voz "un poco rara" de un familiar pidiendo dinero urgente. ¿Qué es lo MÁS importante hacer?

- A) Mandar el dinero rápido porque hay urgencia
- B) Colgar y llamar tú al número habitual del familiar
- C) Pasar la llamada a tus padres
- D) Grabarla para denunciar

PREGUNTA 10

De las 6 técnicas de ingeniería social (S9), ¿cuál usa una frase como "más de 10.000 personas ya lo usan"?

- A) Urgencia
- B) Prueba social
- C) Autoridad
- D) Reciprocidad

PREGUNTA 11

Cuando navegas y el navegador te dice "el certificado de seguridad NO es de confianza", ¿qué haces?

- A) Continuar siempre, es un aviso menor
- B) Volver atrás y NO entrar en esa web
- C) Apagar el antivirus
- D) Apuntar el aviso para luego

PREGUNTA 12

En el caso Marta (S17), ¿en qué punto pudo haberse parado la estafa con MENOS esfuerzo?

- A) Al recibir el primer email del falso BBVA
- B) Cuando habló con su hija y NO le contó nada
- C) Al recibir el SMS de aviso de su banco real
- D) Cualquier momento en el que hubiera llamado al teléfono oficial del banco antes de transferir